

Chương 1 · Lập trình hướng đối tượng

Bài 1: Lớp, đối tượng và 4 tính chất

Môn Lập trình hướng đối tượng · CS101

OOP là gì?

- Tổ chức chương trình thành các **đối tượng**
- Mỗi đối tượng có **thuộc tính** (dữ liệu) và **phương thức** (hành vi)
- Mô hình hóa thực thể: sinh viên, tài khoản, hóa đơn...
- Dễ mở rộng, bảo trì, tái sử dụng · Java, C++, C#, Python

Lớp và đối tượng

- **Lớp** = bản vẽ thiết kế
- **Đối tượng** = ngôi nhà thật xây từ bản vẽ
- Một lớp tạo được nhiều đối tượng
- `__init__`: hàm khởi tạo · `self`: đối tượng hiện tại

```
class SinhVien:  
    def __init__(self, ho_ten):  
        self.ho_ten = ho_ten  
  
sv1 = SinhVien("An")  
sv2 = SinhVien("Bình")
```

Tính đóng gói (Encapsulation)

- Gom dữ liệu + phương thức vào một lớp
- Che giấu chi tiết bên trong: **private**, protected, public
- Python: thuộc tính `__so_du` · getter / setter có kiểm soát

Mục đích: bảo vệ dữ liệu, giữ đối tượng luôn hợp lệ — ví dụ `rut_tien()` kiểm tra số dư trước khi trừ.

Tính kế thừa (Inheritance)

- Lớp con dùng lại thuộc tính, phương thức của lớp cha
- Quan hệ **is-a**: Chó là một Động vật
- `super()` gọi phương thức lớp cha
- Python: đa kế thừa · Java: đơn kế thừa lớp

```
class DongVat:  
    def __init__(self, ten):  
        self.ten = ten  
  
class Cho(DongVat):  
    def __init__(self, ten):  
        super().__init__(ten)
```

Tính đa hình (Polymorphism)

- Cùng một lời gọi, mỗi đối tượng thực hiện theo cách riêng
- Chó.keu() → "Gâu gâu" · Mèo.keu() → "Meo meo"

	Ghi đè (override)	Nạp chồng (overload)
Ở đâu	Lớp con định nghĩa lại	Cùng một lớp
Tham số	Giống lớp cha	Khác nhau
Thời điểm	Lúc chạy	Lúc biên dịch

Tính trừu tượng (Abstraction)

- Chỉ lộ những gì cần thiết, ẩn chi tiết cài đặt
- Lớp trừu tượng **không tạo được đối tượng**
- Lớp con bắt buộc cài đặt phương thức trừu tượng

```
from abc import ABC, abstractmethod

class Hình(ABC):
    @abstractmethod
    def dien_tich(self): ...
```

Tổng kết: 4 tính chất của OOP

Tính chất	Ý chính
Đóng gói	Bảo vệ dữ liệu, che giấu chi tiết
Kế thừa	Tái sử dụng mã của lớp cha
Đa hình	Một giao diện, nhiều cách thực hiện
Trừu tượng	Giảm phức tạp, ẩn cài đặt